

Só o que Matemática II *vai usar*: limites e derivadas

Não é revisar Matemática I inteira. É afiar três ferramentas: para onde uma função vai (limite), qual é o ritmo dela (derivada) e o caminho de volta, do ritmo ao total, que abre a próxima aula.

De onde a turma *parte*

O QUE EU PERGUNTEI	O QUE VOCÊS RESPONDERAM	O QUE ISSO SIGNIFICA
Limites	66% acertaram o limite por substituição. No $0 \div 0$, 27%; no longo prazo, 32%; na fila que explode, 18%	A maioria lembra a ideia. O que pesa são os casos em que substituir não basta
O que é a derivada	61% disseram que é o ritmo. Mas só 25% leram $C'(10) = 70$ como o custo de uma unidade a mais; 18% leram como o custo total	A ideia de ritmo está lá. Falta ligá-la ao custo de atender mais um
Regras de derivada	Polinômio: 48%. Exponencial: 36%. $\ln x$: 34%. Cadeia: 20%	Menos da metade lembrou cada regra; a cadeia foi a mais esquecida
Somar os gastos dos meses para ter o do ano	98% acertaram	Essa intuição já é a ideia da integral

38% marcaram “não sei” em metade ou mais das perguntas. Era para isso: “não sei” é uma resposta útil.

Fonte: diagnóstico de entrada, anônimo e sem nota, respondido em 08/10/2026. 56 respostas (35 do integral e 21 do noturno).

Três blocos, *nessa ordem*

LIMITES •

para onde o resultado vai, com foco no longo prazo

DERIVADAS •

o ritmo, as regras básicas, exponencial, logaritmo e cadeia: o que a integral vai pedir de volta

A PONTE •

do ritmo ao total: a pergunta que abre a Unidade 1

A revisão dá mais tempo ao que Matemática II mais usa: as derivadas. O diagnóstico da aula passada ajustou o ritmo de cada parte. Cada resolução de hoje também está no Classroom, para rever no seu ritmo.

Para onde o resultado *vai*

Antes de avançar: se x chega bem perto de 4, sem nunca ser 4, para onde vai $3x + 5$?

Caminho: chegar perto de 4 pela esquerda e pela direita · os dois lados concordam · o atalho de substituir · quando o atalho vale e quando acende a luz amarela. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **LEMBRETE** · **O QUE É LIMITE** · limite = o valor para onde $f(x)$ vai quando x chega perto de um número
2. **A FUNÇÃO** · $f(x) = 3x + 5$ · x chegando perto de 4
3. **PELA ESQUERDA** (**x UM POUCO MENOR QUE 4**) · $f(3,9) = 3 \times 3,9 + 5 = 11,7 + 5 = 16,7$ · $f(3,99) = 11,97 + 5 = 16,97$
4. **PELA DIREITA** (**x UM POUCO MAIOR QUE 4**) · $f(4,1) = 12,3 + 5 = 17,3$ · $f(4,01) = 12,03 + 5 = 17,03$
5. **OS DOIS LADOS CONCORDAM** · pela esquerda $\rightarrow 17$ · pela direita $\rightarrow 17$
6. **COMO SE ESCRIVE** · $\lim_{x \rightarrow 4} (3x + 5) = 17$
7. **O ATALHO** · substituir x por 4: $3 \times 4 + 5 = 12 + 5 = 17$
8. **QUANDO O ATALHO VALE** · sem divisão por zero e sem salto: substituir resolve
9. **QUANDO ACENDE A LUZ AMARELA** · se a substituição der 0/0 ou um número dividido por 0, o atalho não terminou a conta

Quando a conta dá *0/0*

Antes de avançar: substituir deu 0/0. O limite é zero? Não existe? Ou é outra coisa?

Caminho: tentar substituir · $0/0$ é um aviso · olhar a tabela perto de zero · achar o fator escondido · cancelar · substituir de novo. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 6x) \div (2x)$
2. **TENTANDO O ATALHO** · $(0^2 + 6 \times 0) \div (2 \times 0) = 0 \div 0$
3. **O QUE $0/0$ QUER DIZER** · $0/0$ não é resposta: é o aviso de que a conta não terminou
4. **OLHANDO PERTO DE ZERO (1)** · $x = 0,1 \rightarrow 0,61 \div 0,2 = 3,05$ · $x = -0,1 \rightarrow -0,59 \div -0,2 = 2,95$
5. **OLHANDO MAIS PERTO (2)** · $x = 0,01 \rightarrow 3,005$ · $x = -0,01 \rightarrow 2,995$
6. **O FATOR ESCONDIDO** · $x^2 + 6x = x \cdot (x + 6)$
7. **CANCELAR** · $x \cdot (x + 6) \div (2x) = (x + 6) \div 2$ (pode, porque $x \neq 0$)
8. **AGORA O ATALHO FUNCIONA** · $(0 + 6) \div 2 = 6 \div 2 = 3$
9. **RESULTADO** · $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 6x) \div (2x) = 3$
10. **NO GRÁFICO** · uma reta com um buraco em $x = 0$

A fila que *desanda*

Antes de avançar: a unidade atende 60 por dia. Se chegam 59, qual é a espera?

Caminho: a folga é 60 menos a demanda · a espera é 30 dividido pela folga · quando a folga vai a zero, a espera cresce sem parar. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **ANTES DE COMEÇAR** · quanto menor o número de baixo, maior o resultado da divisão
2. **A SITUAÇÃO** · $\text{espera} = 30 \div \text{folga}$ · $\text{folga} = 60 - \text{demanda}$
3. **PASSO 1 · 40 POR DIA** · $\text{folga} = 60 - 40 = 20 \rightarrow \text{espera} = 30 \div 20 = 1,5$ dia
4. **PASSO 2 · 50 POR DIA** · $\text{folga} = 60 - 50 = 10 \rightarrow \text{espera} = 30 \div 10 = 3$ dias
5. **PASSO 3 · 55 POR DIA** · $\text{folga} = 60 - 55 = 5 \rightarrow \text{espera} = 30 \div 5 = 6$ dias
6. **PASSO 4 · 58 POR DIA** · $\text{folga} = 60 - 58 = 2 \rightarrow \text{espera} = 30 \div 2 = 15$ dias
7. **PASSO 5 · 59 POR DIA** · $\text{folga} = 60 - 59 = 1 \rightarrow \text{espera} = 30 \div 1 = 30$ dias
8. **O QUE ESTÁ ACONTECENDO** · quando a folga vai para zero, a espera cresce sem parar
9. **ISSO TEM NOME** · limite infinito · a capacidade 60 é uma barreira que o modelo nunca atravessa
10. **LEITURA DE GESTÃO** · folga de capacidade não é desperdício

E quando o volume *cresce sem parar*?

Antes de avançar: com muitíssimos atendimentos, o custo de cada um chega perto de quanto?

Caminho: custo total · custo médio · tabela com volumes cada vez maiores · separar a fração · o pedaço do custo fixo vai a zero. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · custo total do mês: $C(x) = 12.000 + 40x$
2. **CUSTO MÉDIO (POR ATENDIMENTO)** · $CM(x) = C(x) \div x = (12.000 + 40x) \div x$
3. **COM 100 ATENDIMENTOS** · $(12.000 + 4.000) \div 100 = 16.000 \div 100 = \text{R\$ } 160$
4. **COM 1.000** · $(12.000 + 40.000) \div 1.000 = 52.000 \div 1.000 = \text{R\$ } 52$
5. **COM 10.000** · $(12.000 + 400.000) \div 10.000 = \text{R\$ } 41,20$
6. **COM 100.000** · $(12.000 + 4.000.000) \div 100.000 = \text{R\$ } 40,12$
7. **A PERGUNTA** · $\lim_{x \rightarrow \infty} (12.000 + 40x) \div x = ?$
8. **SEPARAR A FRAÇÃO** · $(12.000 + 40x) \div x = 12.000 \div x + 40x \div x = 12.000 \div x + 40$
9. **O PEDAÇO QUE SOME** · $12.000 \div x \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow \infty$
10. **RESULTADO** · $\lim_{x \rightarrow \infty} CM(x) = 40$
11. **LEITURA DE GESTÃO** · em grande escala, o custo por atendimento tende ao custo variável

Primeiro, *sempre*, substituir. Depois, ler o que apareceu.

SUBSTITUÍ E APARECEU...	O QUE ISSO QUER DIZER	O QUE FAZER
um número	a função é bem comportada ali	pronto: esse número é o limite
$0 \div 0$	a conta ainda não terminou	achar o fator escondido, simplificar e substituir de novo
um número $\div 0$	o resultado explode	olhar os dois lados: vai para mais ou menos infinito
x vai para o infinito	a pergunta é sobre o longo prazo	separar a fração e ver o que vai a zero

PARA VOTAR

E no *longo prazo*?

PERGUNTA 1 • ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

O custo por atendimento de um serviço é $(6.000 + 30x) \div x$, em reais, para x atendimentos no mês (valores simulados). Quando o número de atendimentos cresce sem parar, esse custo chega perto de:

- ☐ A R\$ 6.000.
- ☐ B R\$ 30.
- ☐ C Zero.
- ☐ D Cresce sem parar.

Derivada é o *ritmo*

MÊS	4	5	6	7	8
Gasto acumulado (R\$ milhões)	28	34	42	52	64
Quanto entrou no mês		6	8	10	12

A linha de baixo é o ritmo: quanto o acumulado mudou em cada mês. A derivada é esse ritmo medido num instante: **quanto o resultado muda quando x aumenta um pouquinho**. No gráfico, é a inclinação da curva.

Notação: se a função é $f(x)$, a derivada é $f'(x)$ (lê-se "f linha de x").

Valores simulados. É a mesma secretaria da revisão de Matemática I.

Uma regra só, aplicada *termo a termo*

Antes de avançar: o custo fixo de R\$ 45 mil vai aparecer na derivada? Por quê?

Caminho: derivar termo a termo · o expoente desce e diminui um · número que multiplica fica · número sozinho vira zero · a derivada é o custo do próximo grupo. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **LEMBRETE · NOTAÇÃO** · x^3 é $x \cdot x \cdot x$ · x é o mesmo que x^1 · $x^0 = 1$
2. **A SITUAÇÃO** · $C(x) = 0,5x^3 - 6x^2 + 40x + 45$
3. **A REGRA PRINCIPAL** · $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$
4. **MAIS TRÊS REGRAS CURTAS** · constante que multiplica fica · soma deriva termo a termo · constante sozinha vira zero
5. **TERMO 1 · O EXPOENTE DESCE** · $0,5x^3 \rightarrow 0,5 \cdot 3 \cdot x^2 = 1,5x^2$
6. **TERMO 2 · O MESMO MOVIMENTO** · $-6x^2 \rightarrow -6 \cdot 2 \cdot x = -12x$
7. **TERMO 3 · CUIDADO AQUI** · $40x = 40x^1 \rightarrow 40 \cdot 1 \cdot x^0 = 40$
8. **TERMO 4 · A ARMADILHA** · $45 \rightarrow 0$ · erro comum: manter o 45
9. **JUNTANDO OS QUATRO** · $C'(x) = 1,5x^2 - 12x + 40$
10. **O QUE ISSO SIGNIFICA** · C' é o custo do próximo grupo de mil alunos
11. **A DERIVADA É UMA FUNÇÃO** · $C'(2) = 1,5 \times 4 - 24 + 40 = 6 - 24 + 40 = 22$
12. **EM QUATRO PONTOS** · $C'(2) = 22$ · $C'(4) = 16$ · $C'(6) = 22$ · $C'(8) = 40$
13. **LEITURA DE GESTÃO** · até 4 mil alunos, cada novo grupo sai mais barato; depois, mais caro

As três que a integral vai *pedir de volta*

Antes de avançar: em $(x^2 + 1)^3$, qual é a função de dentro e qual é a de fora?

Caminho: e elevado a x é o próprio ritmo · o número do expoente desce · o ritmo da demanda é 5% do tamanho · a derivada de $\ln x$ · a regra da cadeia montada e conferida. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **LEMBRETE** · O NÚMERO e · $e \approx 2,718$ · e^x é a exponencial natural
2. **REGRA 1** · $(e^x)' = e^x$
3. **REGRA 2** · COM UM NÚMERO NO EXPOENTE · $(e^{kx})' = k \cdot e^{kx}$
4. **O EXEMPLO** · $N(t) = 1.000 \cdot e^{0,05t}$
5. **DERIVAR** · $N'(t) = 1.000 \cdot 0,05 \cdot e^{0,05t} = 50 \cdot e^{0,05t}$
6. **NO COMEÇO** ($t = 0$) · $N'(0) = 50 \cdot e^0 = 50 \cdot 1 = 50$ vagas por ano
7. **A LEITURA** · $N'(t) = 0,05 \cdot N(t)$: o ritmo é sempre 5% do tamanho
8. **REGRA 3** · **LOGARITMO** · $(\ln x)' = 1 \div x$
9. **A REGRA DA CADEIA** · função dentro de função: derivada de fora (mantendo o de dentro) $\times$ derivada de dentro
10. **O EXEMPLO** · $f(x) = (x^2 + 1)^3$ · de fora: u^3 · de dentro: $u = x^2 + 1$
11. **MONTAR** · $f'(x) = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2 + 1)^2$
12. **CONFERIR EM $x = 1$** · $f'(1) = 6 \cdot 1 \cdot (1 + 1)^2 = 6 \cdot 4 = 24$
13. **POR QUE ISSO IMPORTA EM MATEMÁTICA II** · integral = derivada de trás para frente

As derivadas que o semestre *vai usar*

FUNÇÃO	DERIVADA	ONDE VOLTA EM MATEMÁTICA II
x elevado a n	$n \cdot x$ elevado a $(n - 1)$	primitivas de potências (Aula 3)
um número sozinho	0	a constante "+ C" da integral (Aula 3)
e elevado a x	e elevado a x	integral da exponencial; juros e crescimento
e elevado a $(k \cdot x)$	$k \cdot e$ elevado a $(k \cdot x)$	crescimento contínuo; valor no tempo
$\ln x$	$1 \div x$	a integral de $1 \div x$
função dentro de função	de fora (com o de dentro intacto) $\times$ de dentro	integração por substituição (Aula 6)

PARA VOTAR

O que a derivada *diz*?

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

O custo de um serviço é $C(x) = x^2 + 20x + 300$, em mil reais, para x mil atendimentos (valores simulados). Calculou-se $C'(5) = 30$. Isso quer dizer que:

- ☐ A Atender 5 mil pessoas custa 30 mil reais no total.
- ☐ B O custo médio é 30 mil reais.
- ☐ C Perto de 5 mil atendimentos, cada mil a mais custa cerca de 30 mil reais.
- ☐ D O custo fixo é 30 mil reais.

PARA VOTAR

Do ritmo *ao total*

DIA	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
Atendimentos no dia	42	45	50	48	52	38	25

PERGUNTA 3 ·

Uma unidade de saúde registra quantas pessoas atende em cada dia da semana (valores simulados). Para saber o total da semana, é preciso:

- ☐ A Olhar o último dia.
- ☐ B Somar os sete dias.
- ☐ C Subtrair o primeiro dia do último.
- ☐ D Calcular a derivada.

Somar os pedaços dá o total. *E o caminho de volta?*

Somar os pedaços do ritmo dá o total: aqui, $42 + 45 + 50 + 48 + 52 + 38 + 25 = 300$ atendimentos. **Integral é isso, com pedaços cada vez menores.**

E o caminho de volta da derivada: se o ritmo de uma função é $2x$, a função pode ser x^2 , ou $x^2 + 10$, ou $x^2 + 50$.

$$\text{ritmo } 2x \leftarrow x^2 \cdot x^2 + 10 \cdot x^2 + 50$$

O ritmo não diz de onde se partiu. Esse "mais um número" vai ganhar nome na próxima aula.

O que vocês *levam* daqui

PARA REVER

Ficha de revisão

- › Os quatro tipos de limite, resolvidos
- › As regras de derivada, com exemplos
- › Treino com respostas

PARA PRATICAR

Checagem 1

- › Abre hoje no Classroom
- › 7 dias, duas tentativas
- › Com consulta

PARA PAUSAR

As animações de hoje

- › Estão em formato texto no PDF
- › Avancem no seu ritmo
- › Voltem quantas vezes quiserem

Na próxima aula: a integral, *o caminho de volta*.

TRANSPARÊNCIA • USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 2 · Revisão de Matemática I · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*